

TD 1. Équations trigonométriques supplémentaires : réponses.

⚠ L'ensemble des solutions peut parfois s'écrire sous une forme différente sans que ce soit faux.

1°) $\cos^2 x = \frac{3}{4}$:

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2°) $\sin(2x) + \sin(x) = 0$:

$$\left\{ \frac{2k\pi}{3}, \pi + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

3°) $2 \cos^2(2x) - 3 \cos(2x) = -1$:

$$\left\{ k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

4°) $\sin(2x) + \sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right) = 0$:

$$\left\{ -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

5°) $\cos(3x) + \sin(x) = 0$:

$$\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

6°) $3 \tan(x) = 2 \cos(x)$:

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

7°) $2 \cos(4x) + \sin(x) = \sqrt{3} \cos(x)$:

$$\left\{ \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, -\frac{\pi}{30} + \frac{2k\pi}{5} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

8°) $2 \sin(x) + \sin(3x) = 0$:

$$\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

TD 1. Équations trigonométriques supplémentaires : éléments de correction.

⚠ L'ensemble des solutions peut parfois s'écrire sous une forme différente sans que ce soit faux.

1°) $\cos^2 x = \frac{3}{4}$:

Définie sur $\mathbb{R}$.

Équivalente à : $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Réponse : $\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

2°) $\sin(2x) + \sin(x) = 0$:

Définie sur $\mathbb{R}$.

On peut factoriser... On peut diviser par $\sqrt{2}$ pour reconnaître une formule d'addition... ou encore : équivalente à : $\sin(2x) = \sin(-x)$, facile à traiter avec le cours !

Réponse : $\left\{ \frac{2k\pi}{3}, \pi + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

3°) $2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) = -1$:

Définie sur $\mathbb{R}$.

On peut poser $X = \cos(2x)$ et faire apparaître une équation du second degré...

Réponse : $\left\{ k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4°) $\sin(2x) + \sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right) = 0$:

Définie sur $\mathbb{R}$.

On peut factoriser... On peut diviser par $\sqrt{2}$ pour reconnaître une formule d'addition... ou encore : équivalente à : $\sin(2x) = \sin\left(-\frac{\pi}{3} - 3x\right)$, facile à traiter avec le cours !

Réponse : $\left\{ -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

5°) $\cos(3x) + \sin(x) = 0$:

Définie sur $\mathbb{R}$.

On peut passer $\sin(x)$ de l'autre côté, écrire $-\sin(x)$ comme un cosinus à l'aide des formules avec du $\frac{\pi}{2}$...

Réponse : $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

6°) $3\tan(x) = 2\cos(x)$:

Définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Remplacer $\tan$ par son expression avec $\sin$ et $\cos$; multiplier l'équation par $\cos(x)$. Ensuite, on peut remplacer le cosinus au carré par une expression avec sinus, cela permet de se ramener à un trinôme du second degré en $\sin(x)$ (poser un X).

Réponse : $\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

7°) $2 \cos(4x) + \sin(x) = \sqrt{3} \cos(x) :$

Définie sur $\mathbb{R}$.

On peut passer $\sin(x)$ dans le membre de droite et tout diviser par 2... Repérer une formule d'addition avec $\cos$ pour se ramener à la situation de cours $\cos(X) = \cos(Y)$.

Réponse : $\left\{ \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, -\frac{\pi}{30} + \frac{2k\pi}{5} / k \in \mathbb{Z} \right\}$.

8°) $2 \sin(x) + \sin(3x) = 0 :$

Définie sur $\mathbb{R}$.

Remplacer $3x$ par $2x + x$ et utiliser la formule d'addition. Utiliser ensuite la formule pour $\sin(2x)$: cela permet de mettre $\sin(x)$ en facteur. Remplacer le $\cos(2x)$ par une formule bien choisie afin de simplifier beaucoup ce qu'il y a dans la parenthèse...

Réponse : $\{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.